황지환 JI HWAN, HWANG

AI가 만든 코드까지 책임지는, 반도체·디스플레이 제조 시스템 직접 설계·구현 시니어 개발자

- 하이테크 제조 분야에서 제품 개발, 구축, 현장 적용까지 수행한 Smart Factory 전문 도메인 개발자
- MES/EAP/SPC/FDC/YMS 등 Enterprise Application 개발 역량 보유
- 아키텍처 설계부터 ETL 개발까지 직접 완결하고, 일정·범위 리스크를 주도적으로 판단하는 PM/PL 경험
- AI는 생산성 도구일 뿐, 생성된 코드의 검증과 통제는 개발자의 책임이라는 원칙으로 단위 기능별 점증 개발·리뷰 수행

zhwan.hwang@gmail.com

경력 요약

회사	직급 / 직책	기간	주요 역할
(주)TWISE	부장 / 개발팀장	2021. 04 ~ 현재	SystemIC SmartLFDC PM, ETOS/RCS Manager·ROS 구축, EAP 개발 도구 BackEnd 개발
(주)티라유텍	부장 / 개발자	2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월)	SKHynix M16 MES EIS 모듈 개발, 설비 시나리오 테스트
(주)에임시스템	수석 / 제품개발팀 PL	2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월)	BMOT MES/EAP/SPC/FMB, CSOT EDA/SPC, 국책과제(YMS) PL
(주)비스텔	과장 / 제품개발팀 개발자	2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월)	PSK Asher SmartTool(EES) DataCollection Planning 모듈 개발
(주)플로소프트	대리 / 제품개발팀 개발자	2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월)	삼성전자 천안/온양 반송 모니터링 report·dashboard, 탕정 DataCollection 구조 개선
(주)에임시스템	대리 / 제품개발팀 개발자	2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월)	Hynix M11 MES(EIS server, Dcol), nanoMC EAP 개발 Tool, BOE Hydis AWS

핵심 역량

책임 - 직접 검증하고 통제

- AI가 생성한 코드는 대규모 일괄 생성·리팩토링에 쓰지 않고, 단위 기능별로 점증 개발하며 직접 리뷰, rule/skill로 품질 기준 통제
- ETL 오류를 원인과 함께 오류 테이블에 저장하도록 설계하여 예외를 추적·재처리 가능하게 구성 (SmartLFDC)

판단 - 선택과 근거

- 장비 중심의 단순한 구조 + XML/프로그램 인자 설정 기반 확장으로 복잡도를 억제, 프로젝트를 제품으로 전환하고 팀의 운영 비용을 최소화 (aim platform, SPC 엔진, EDA 쿼리 엔진)
- 개발자 투입 지연 시 개발 범위를 축소하고 선행 준비를 마친 뒤 2차 프로젝트를 역제안하여 일정 리스크와 사업 기회를 함께 관리
- 전체 아키텍처 수립, DB 설계, ETL 전 영역, 장비 data extractor까지 직접 완결 (개발 비중 50%)

성과 - 결과로 입증

- SmartLFDC 도입으로 분석 시간 10분 → 1분 이내 단축, 고객 신뢰를 바탕으로 후속 수주 확보 (3억원, 6개월, 3명)
- 사내 우수사원 표창 2회 (에임시스템 2018, TWISE 2024) - 프로젝트 성공 및 매출 기여

도메인 전문성

- 반도체·디스플레이 제조 도메인, MES/EAP/SPC/FDC/YMS/FMB 전 영역 구축
- 삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT 등 다수 고객사 적용, 해외 현지 상주 PL 2회 (CSOT, BMOT)

경력 상세

(주)TWISE

부장 / 개발팀장 · 2021. 04 ~ 현재

성과

- SystemIC DUV 장비 로그 수집/분석 시스템(SmartLFDC)을 PM으로 구축하여 분석 시간 10분 → 1분 이내로 단축
- 프로젝트 성과와 고객 신뢰를 기반으로 후속 수주 확보 (3억원, 6개월, 3명)

역할

- SmartLFDC 분석/설계, 데이터베이스 구축 총괄 (PM, 개발 50%)
- 전체 아키텍처 수립 및 ETL 전 영역 개발 (이벤트 수신 ETL, 시계열 분리 저장, 파티셔닝·인덱스 적용, 오류 원인 저장)
- DUV 장비 data extractor 개발
- SystemIC ETOS/RCS Manager 구축
- 대학 연구 FAB ROS, ROS Manager 구축

- EAP 개발 도구 BackEnd 개발

기술

Language	Java
Framework	Spring Boot, SmartFX
Database	Oracle 12c
기타	Unix, Tibrv, Claude Code

핵심 프로젝트

프로젝트	기간	역할	기술
SystemIC SmartLFDC	2023. 08 ~ 2025. 12 (2년 5개월)	PM – 분석, 설계, 데이터베이스 구축, DUV 장비 data extractor 개발	Java SmartFX Oracle 12c Tibrv Unix

(주)티라유텍

부장 / 개발자 · 2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월)

성과

- SKHynix M16 MES 구축에 참여하여 설비 운영 시나리오 검증 완료

역할

- EIS 모듈 개발
- 설비 간 운영 시나리오 테스트

기술

Language	Java
Framework	SmartFX
Database	Oracle 12c
기타	Unix, Tibrv

(주)에임시스템

수석 / 제품개발팀 PL · 2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월)

성과

- BMOT Micro OLED MES/EAP/SPC/FMB를 PL로 구축하여 제조 전 영역 시스템 적용
- YMS 품질분석 시스템 국책과제 수행 및 CSOT EDA/SPC 시스템 구축으로 해외 고객사 적용

역할

- BMOT MES/EAP/SPC/FMB 분석, 설계, 구축 (PL)
- CSOT 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진 개발 (PL)

- 국책과제 aim platform, SPC 엔진 개발 (PL)
- SFA OHT 반송시스템 테스트용 Virtual Vehicle 개발

기술

Language	Java
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 11g/12c
기타	Linux, Windows, Tibrv

핵심 프로젝트

프로젝트	기간	역할	기술
BMOT MES/EAP/SPC/FMB	2018. 11 ~ 2019. 12 (1년 2개월)	PL – 분석, 설계, MES/EAP/SPC/FMB 수행	Java Spring Framework Oracle 12c Tibrv Linux
CSOT EDA/SPC	2015. 03 ~ 2016. 04 (1년 2개월)	PL – 분석, 설계, 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Linux
국책사업 (YMS)	2013. 06 ~ 2015. 01 (1년 8개월)	PL – 분석, 설계, aim platform, SPC 엔진	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows
SFA TCS System	2012. 11 ~ 2013. 03 (5개월)	개발자 – Virtual OHT 개발	Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows

(주)비스텔

과장 / 제품개발팀 개발자 · 2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월)

성과

- PSK Asher 장비 SmartTool(EES) 구축에 참여하여 장비 데이터 수집 체계 확보

역할

- DataCollection Planning 모듈 개발 (Smart Tool, 2011. 05 ~ 2012. 01)

기술

Language	Java
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 10g
기타	Windows

(주)플로소프트

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월)

성과

- 삼성전자 천안/온양 사업장에 반송 모니터링 시스템 적용

역할

- MCS 반송 report, dashboard 개발
- 삼성전자 탕정 DataCollection 구조 개선

기술

Language	Java, JSP, Javascript
Framework	Spring Framework
Database	Oracle 10g
기타	Unix, Tomcat

(주)에임시스템

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월)

성과

- SI 프로젝트 수행을 통해 Smart Factory 도메인 및 프로젝트 전주기 역량 확보

역할

- Hynix M11 MES(EIS server) 모듈 및 Dcol 구축
- nanoMC EAP 개발 Tool, APM R&D
- BOE Hydis AWS 구축 (공정 warning dashboard)

기술

Language	Java, JSP
Framework	Spring Framework, Laszlo
Database	Oracle 9i/10g
기타	Unix, Windows NT, Tomcat, Tibrv

기술 / 도구

Java / Spring

Spring Framework, Spring Boot, Spring Batch, Spring Data, JPA 기반 Smart Factory Enterprise Application 개발 경험. MES/EAP/SPC 시스템 설계 및 구축 수행.

Smart Factory 도메인

생산/설비	MES, EAP, FMB, SECS1 driver
품질	DataCollection, FDC, SPC, YMS, EDA
고객사	삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT, SFA, PSK

Javascript

jQuery, Vue, DevExtreme, Websocket 기반 dashboard/UI 개발 경험.

Database / Infra

Oracle, MariaDB / Unix, Linux / Tibrv(MOM) / Tomcat(WAS)

AI Dev Tools

Claude Code, Cursor, Copilot 활용 개발. 도구는 보조이고 설계·검증·통제는 개발자 책임이라는 원칙으로, 단위 기능별 점증 개발 및 rule/skill 기반 리뷰 수행.

DevTools

Git, Svn, Maven, Nexus, Ant, Docker

학력 / 자격

한국외국어대학교
정보통신공학 학사 · 2004. 02 졸업

정보처리기사
2004. 12

이수 / 교육

- KOSTA Reactive Programming
- KOSTA MSA와 Microservice 설계
- KOSTA MongoDB & BigData DBA 과정
- KOSTA JUnit, TDD, 그리고 CI(Continuous Integration)
- KOSTA 스크럼(scrum) 기반 Agile 프로젝트 실습
- 한국 스프링 사용자 그룹 컨퍼런스, 세미나 참가

정보처리기사 교육훈련 이력 1 (PDF) 교육훈련 이력 2 (PDF)